Métodos de Flujo en Redes

Flujo máximo · Flujo a costo mínimo — Guía de uso del optimizador

1. Método de flujo máximo

¿Qué es?

Imagina una red de tuberías, caminos o cables que conectan un punto de partida con un punto final. Cada tramo (arco) tiene una **capacidad máxima**: la cantidad máxima de fluido, productos o datos que puede transportar por ese tramo en un sentido. El método de flujo máximo calcula cuánta cantidad total se puede enviar desde el origen hasta el destino **sin exceder ninguna capacidad**, aprovechando todas las rutas disponibles de la red.

Nodo fuente y nodo sumidero

Toda red de flujo máximo tiene dos nodos especiales:

- **Nodo fuente (source):** es el punto de **origen**, donde nace todo el flujo (el agua entra, la mercancía sale del almacén, el dato se envía). Se escribe su nombre exactamente igual que en los arcos. En el ejemplo de la pantalla se usa **s** (de *source* en inglés).
- **Nodo sumidero (sink):** es el punto de **destino final**, donde llega y se acumula todo el flujo (la agua sale, la mercancía llega al cliente, el dato se recibe). En el ejemplo se usa **t** (de *sink* o terminal).
- Los demás nodos (por ejemplo **a** y **b**) son **intermedios**: solo reciben y reenvían flujo; lo que entra debe ser igual a lo que sale (conservación del flujo).

La fuente y el sumidero deben ser **distintos** y deben **aparecer en los arcos** (por ejemplo s a 10 ya crea el nodo s). Si escribes un nombre que no existe en la red, la app mostrará un error. Se distinguen mayúsculas de minúsculas: S no es lo mismo que s.

¿Cómo ingresar los datos?

En el formulario de **Método de flujo máximo** hay tres campos:

- **Arcos: origen destino capacidad** — un arco por línea, separados por espacios o comas. Significado: «de *origen* a *destino* caben como máximo *capacidad* unidades».
- **Nodo fuente** — el nombre del nodo donde empieza el flujo (ej. s).
- **Nodo sumidero** — el nombre del nodo donde termina el flujo (ej. t).

Ejemplo (igual al de la imagen):

```
Arcos (una línea por arco):
  s a 10
  s b 5
  a b 15
  a t 10
  b t 10

Nodo fuente:  s
Nodo sumidero: t
```

Lectura del ejemplo: de **s** a **a** caben 10 unidades; de **s** a **b**, 5; de **a** a **b**, 15; de **a** a **t**, 10; y de **b** a **t**, 10.

Al pulsar **Resolver**, la app devuelve: **Flujo máximo = 15**. Es decir, por esta red se pueden enviar como máximo 15 unidades de s a t (por ejemplo 10 por la ruta s→a→t y 5 por s→b→t). También muestra el flujo por arco (por ejemplo s a: 10/10) y el corte mínimo: el conjunto de nodos del lado de la fuente cuando la red queda «cortada». El valor del corte mínimo siempre es igual al flujo máximo (teorema flujo máximo–corte mínimo).

Reglas importantes

- Un arco por línea; formato exacto: **origen destino capacidad** (3 datos).
- Los nombres de nodos no deben contener espacios ni comas.
- La capacidad de cada arco debe ser un número **mayor que cero**.
- Los arcos son **dirigidos**: s a 10 no permite enviar de a a s salvo que también escribas el arco inverso con su propia capacidad.

2. Método de flujo a costo mínimo

¿Qué es?

Este método resuelve un problema de **transporte** sobre una red: mover productos desde puntos que tienen mercancía disponible (**oferta**) hacia puntos que la necesitan (**demanda**). Cada ruta tiene un límite de cuánto se puede transportar por ella (**capacidad**) y un **costo por cada unidad** enviada. El objetivo es **satisfacer todas las demandas al costo total más bajo posible**, decidiendo por dónde enviar cada unidad.

Oferta (+) y demanda (–)

En el campo de oferta/demanda se indica, nodo por línea, cuánta mercancía tiene cada nodo (con signo):

- **Valor positivo = oferta**: el nodo **produce o tiene disponible** esa cantidad (por ejemplo A 8 significa que A ofrece 8 unidades).
- **Valor negativo = demanda**: el nodo **necesita** esa cantidad (por ejemplo C -5 significa que C demanda 5 unidades).
- Los nodos que **no aparezcan** en esta lista valen **0** (son de paso o transbordo).
- La suma de todos los valores debe ser **0**: la oferta total debe igualar a la demanda total (en el ejemplo: 8 + 6 – 5 – 9 = 0). Si no se balancea, el problema no tiene solución factible.

¿Cómo ingresar los datos?

En el formulario de **Método de flujo a costo mínimo** hay dos campos:

- **Arcos: origen destino capacidad costo** — un arco por línea con **4 datos**: origen, destino, capacidad máxima del arco y costo por unidad enviada por ese arco. Ejemplo: A C 10 2 significa «de A a C caben máximo 10 unidades y cada unidad cuesta 2».
- **Oferta(+)/Demanda(–): nodo valor** — un nodo por línea con su valor con signo (positivo oferta, negativa demanda); el resto de nodos vale 0.

Ejemplo (igual al de la imagen):

```
Arcos (una línea por arco):
  A C 10 2
  A D 10 4
  B C 10 3
  B D 10 1
  C D 5 1

Oferta/Demanda:
  A 8
  B 6
  C -5
  D -9
```

Interpretación: A ofrece 8 y B ofrece 6 (total 14). C necesita 5 y D necesita 9 (total 14). Los arcos limitan cuánto se puede mover por cada conexión y a qué costo unitario. Por ejemplo, mover de B a D es barato (costo 1), pero de A a D es caro (costo 4); a veces conviene pasar por C aunque tenga costo extra si eso libera capacidad más barata.

Al pulsar **Resolver**, la app devuelve: **Costo mínimo total = 25** para este ejemplo, con un plan de envío óptimo como: A envía 8 a C (costo 8×2=16), C reenvía 3 a D (costo 3×1=3) y B envía 6 a D (costo 6×1=6); total 16+3+6=25, y se satisfacen todas las ofertas y demandas sin exceder ninguna capacidad.

Reglas importantes

- Un arco por línea; formato exacto: **origen destino capacidad costo** (4 datos).
- La suma oferta – demanda debe ser 0 (red balanceada); si no, el problema es **infactible**.
- Cada nodo con oferta o demanda debe figurar en al menos un arco.
- Los arcos son **dirigidos** y el costo se aplica por unidad que circule por ese arco.
- Si las capacidades no permiten satisfacer todas las ofertas/demandas, la app indica que el problema es **infactible**.

Diferencia rápida entre ambos métodos

Aspecto	Flujo máximo	Flujo a costo mínimo
Objetivo	Maximizar la cantidad que llega de la fuente al sumidero	Minimizar el costo de mover toda la oferta hasta la demanda
Datos del arco	origen, destino, capacidad	origen, destino, capacidad, costo unitario
Nodos especiales	Fuente y sumidero (obligatorios)	Oferta (+) y demanda (–); el resto vale 0
Capacidad	Obligatoria y > 0	Obligatoria en cada arco
Balance	No hace falta equilibrar nada	Oferta total = demanda total (suman 0)

Consejo: los nombres de nodos deben escribirse **exactamente igual** en los arcos y en fuente/sumidero u oferta/demanda (respetando mayúsculas). Un solo espacio o mayúscula de más hace que la app no reconozca el nodo.